Условия

Задача 10.1. Даден е трапец $ABCD$ с основи $AB \parallel CD$ и пресечна точка на диагоналите O. Средите на страните AB, BC, CD и DA са означени съответно с точките N, P, M и Q. Да се намери лицето на трапеца, ако

$$ON = 14; \quad OP = \frac{13}{2}; \quad OM = 7; \quad OQ = \frac{15}{2}.$$

Задача 10.2. Да се намерят всички реални стойности на променливата x, за които:

$$\sqrt{5x^2 + 5x + 7} + \sqrt{7x^2 + 7x + 5} = 4x^2 + 4x + \sqrt{5} + \sqrt{7}.$$

Задача 10.3. На дъската са записани целите числа от 1 до 2020, всяко по веднъж. За един *ход* Ана избира две от записаните на дъската числа a и b, за които $a \geq b$ и $a > 1$ и ги заменя с числата $\frac{\text{НОК}(a,b)}{a}$ и $\frac{b}{\text{НОД}(a,b)}$, където $\text{НОК}(a,b)$ е най-малкото общо кратно на числата a и b, а $\text{НОД}(a,b)$ е най-големият им общ делител.

а) Да се докаже, че след краен брой *ходове*, независимо какви и в какъв ред се изпълняват, на дъската ще бъдат записани 2020 единици и следващ *ход* няма да бъде възможен.

б) Да се намери максималният възможен брой *ходове*, които Ана може да направи.

Задача 10.4. За всяка редица от 2020 реални числа $a_1, a_2, \ldots, a_{2020}$ определяме редицата $b_1, b_2, \ldots, b_{2020}$ като:

$$b_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \qquad \text{за всяко } n = 1, 2, \ldots, 2020.$$

Да се намерят всички редици $a_1, a_2, \ldots, a_{2020}$, за които:

$$b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_{2020}^2 = 4\left(a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_{2020}^2\right).$$

Свалено от Klasirane.com